

# Économétrie spatiale

## Chapitre 2 : Détecter la dépendance spatiale

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 septembre 2026

L'indice de Moran

Le C de Geary

Les indicateurs locaux (LISA)

Tester la significativité

Synthèse

## L'indice de Moran

---

## Indice de Moran (I)

$$I = \frac{n}{\sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (y_i - \bar{y})(y_j - \bar{y})}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

$I$  mesure la corrélation entre la valeur d'une unité et celle de ses voisines, pondérées par  $W$ . Il se lit comme un coefficient de corrélation usuel : positif si les valeurs semblables se regroupent dans l'espace, négatif si elles alternent, proche de zéro en l'absence de structure spatiale.

## Ce que l'espérance sous indépendance révèle

Sous l'hypothèse nulle d'absence totale d'autocorrélation spatiale,  $E[I] = -1/(n-1)$ , une valeur très proche de zéro pour  $n$  grand — et non de zéro exactement, à la différence d'un coefficient de corrélation ordinaire. Un  $I$  observé nettement supérieur à cette référence signale une dépendance positive ; nettement inférieur, une dépendance négative.

# Le diagramme de Moran

## Diagramme de Moran

Un nuage de points portant en abscisse la variable centrée-réduite  $z_i$ , en ordonnée son décalage spatial  $(Wz)_i$ . La pente de la droite de régression de  $(Wz)$  sur  $z$  est précisément égale à  $I$ . Le nuage se lit en quatre quadrants : Haut-Haut et Bas-Bas signalent des groupements de valeurs semblables (autocorrélation positive), Haut-Bas et Bas-Haut des unités qui contrastent avec leur voisinage (autocorrélation négative, valeurs atypiques spatiales).

## Reprise des quatre régions du chapitre 1

Avec  $y_A = 7$ ,  $y_B = 8$ ,  $y_C = 10$ ,  $y_D = 6$  et la contiguïté reine standardisée en ligne, chaque région étant voisine des trois autres,  $I$  se calcule directement à partir des covariances entre chaque  $y_i$  et son décalage spatial  $(Wy)_i$ . Un  $I$  positif et significatif confirmerait ici que les taux de chômage élevés (C) et faibles (D) ne se distribuent pas au hasard dans l'espace.

## Le C de Geary

---

## Indice de Geary (C)

$$C = \frac{(n-1)}{2 \sum_i \sum_j w_{ij}} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} (y_i - y_j)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

$C$  varie typiquement entre 0 et 2 ; 1 correspond à l'absence de dépendance,  $C < 1$  à une autocorrélation positive,  $C > 1$  à une autocorrélation négative — une échelle inversée par rapport à  $I$ .

## Pourquoi utiliser les deux indices

Moran est une mesure **globale** de covariance : elle peut manquer une dépendance forte mais très localisée si elle est diluée dans l'ensemble de l'échantillon. Geary, construit sur des différences au carré terme à terme, est plus sensible aux **dissemblances locales** entre voisins immédiats. Les deux indices concordent le plus souvent, mais un désaccord entre eux est lui-même informatif.

## Les indicateurs locaux (LISA)

---

# Passer du diagnostic global au diagnostic unité par unité

## LISA (Anselin, 1995)

Le Moran local associé à l'unité  $i$  décompose l'indice global :

$$I_i = z_i \sum_j w_{ij} z_j, \quad \sum_i I_i \propto I$$

Chaque  $I_i$  est testé individuellement, ce qui permet de cartographier précisément **où** se situent les groupements significatifs, plutôt que de se contenter d'un unique verdict global sur l'ensemble de l'échantillon.

## Une lecture cartographique immédiate

Une carte LISA colore chaque unité selon son quadrant du diagramme de Moran, quand le test local est significatif : Haut-Haut en rouge (foyer de valeurs fortes), Bas-Bas en bleu (foyer de valeurs faibles), Haut-Bas et Bas-Haut en couleurs contrastées (valeurs atypiques). C'est l'outil de base de toute étude de la pauvreté régionale, de la criminalité urbaine ou de la diffusion d'une épidémie.

# Tester la significativité

---

## Deux façons de calculer une valeur p

Une approximation normale asymptotique, valable pour  $n$  suffisamment grand, fournit une statistique standardisée  $z = (I - E[I]) / \sqrt{\text{Var}(I)}$ . Une alternative, le **test par permutation**, redistribue aléatoirement les valeurs de  $y$  entre les unités un grand nombre de fois, recalcule  $I$  à chaque tirage, et situe la valeur observée dans cette distribution simulée sous indépendance.

## Pourquoi préférer parfois la permutation

L'approximation normale suppose une distribution sous-jacente précise (normalité, ou au moins un moment d'ordre 4 fini) que les petits échantillons régionaux vérifient rarement. Le test par permutation ne suppose rien de tel : il construit sa propre référence directement à partir des données, au prix d'un calcul plus lourd — largement compensé aujourd'hui par la puissance de calcul disponible.

# Synthèse

---

## Synthèse du chapitre

L'indice de Moran généralise la corrélation à la dimension spatiale ; le diagramme de Moran la rend lisible en quatre quadrants ; le C de Geary offre une mesure complémentaire sensible aux contrastes locaux ; les indicateurs LISA localisent le diagnostic unité par unité. Détecter une dépendance ne dit cependant pas encore **où** elle loge dans le modèle — dans  $y$  ou dans l'erreur. Les chapitres 3 et 4 répondent à cette question.